Ćwiczenie 1. Modelowanie procesów

Wprowadzenie

Celem ćwiczenia jest utworzenie szeregu diagramów procesów, pokazujących wybrane obszary działalności wypożyczalni filmów. Struktura wypożyczalni składa się z dwóch głównych jednostek: Działu Wypożyczeń i Magazynu Filmów. Dział Wypożyczeń zajmuje się obsługą wypożyczeń filmów dla klientów oraz przyjmowaniem zwrotów wypożyczonych filmów. W ramach Działu Wypożyczeń wyodrębniono Komórkę Rezerwacji, zajmującą się obsługą rezerwacji filmów przez klientów. Magazyn Filmów utrzymuje fizyczny zbiór nośników z filmami, wypożyczanymi przez wypożyczalnię. Dział ten dodatkowo zajmuje się uzupełnianiem zbioru filmów o nowości.

W ramach ćwiczenia zamodelujemy przebieg trzech procesów, realizowanych w wypożyczalni:

1. obsługę wypożyczeń filmów
2. obsługę rezerwacji filmów przez klientów
3. uzupełnianie stanu magazynu filmów.

Procesy te są realizowane w ramach głównego procesu „Wypożyczanie filmów”.

Proces „Wypożyczanie filmów” (WF)

Proces „Wypożyczanie filmów” jest to głównym procesem modelowanego systemu. Nadano mu etykietę WF. Realizowane w jego ramach funkcjonalności (kroki składowe), jednostki, w których poszczególne funkcjonalności są realizowane oraz składnice, zostały przedstawione poniżej. Rysunek 1 pokazuje przebieg procesu.

Kroki procesu

Nazwa	Symbol	Typ
Obsługa wypożyczeń filmów	OWF	Krok procesu
Obsługa rezerwacji filmów	ORF	Krok procesu
Uzupełnianie stanu magazynu	USM	Krok procesu

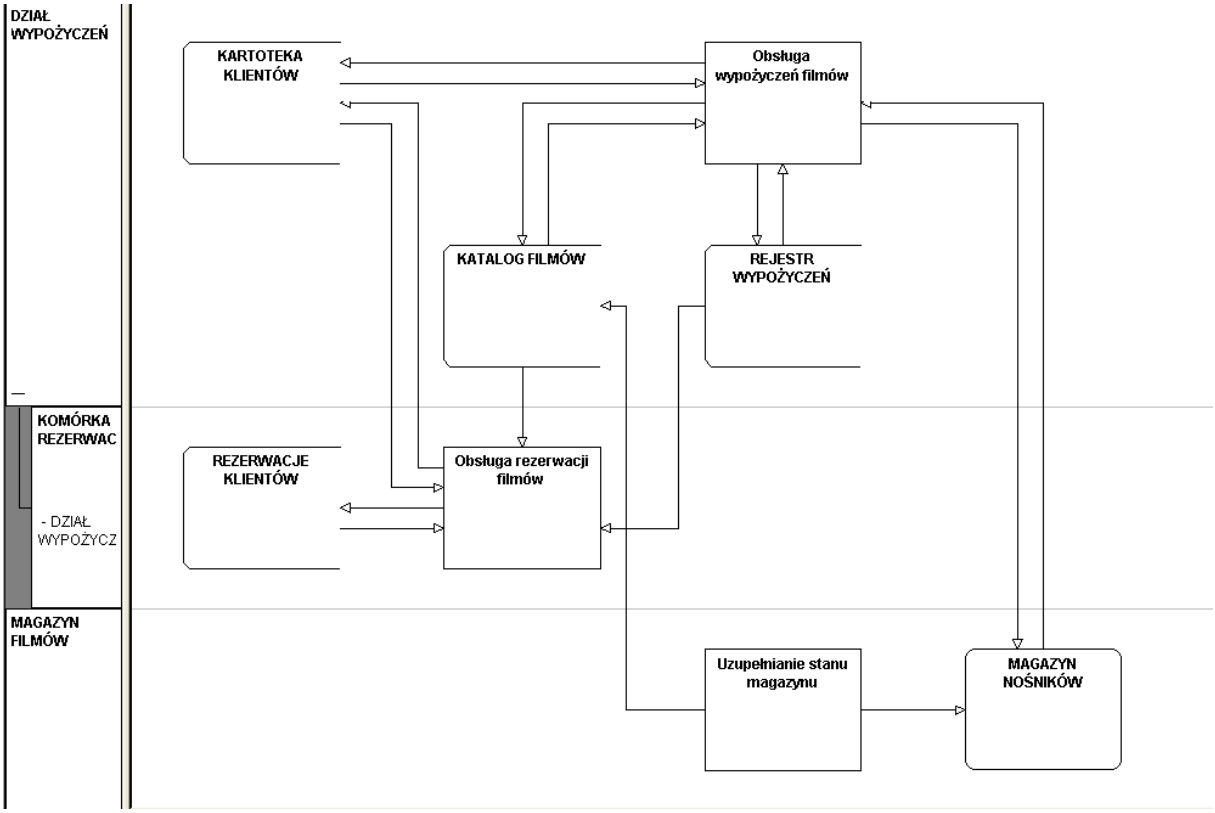
Jednostki organizacyjne

Nazwa	Symbol	Jednostka nadrzędna
Dział Wypożyczeń	DW	
Komórka Rezerwacji	KR	Dział Wypożyczeń (DW)
Magazyn Filmów	MF	

Składnice

Nazwa	Symbol	Typ
Kartoteka klientów	KK	Składnica danych

Katalog filmów	KF	Składnica danych
Rejestr wypożyczeń	RW	Składnica danych
Rezerwacje klientów	RK	Składnica danych
Magazyn nośników	MN	Składnica materialna



Rysunek 1. Proces "Wypożyczanie filmów"

Proces „Obsługa wypożyczeń filmów" (OWF)

Proces obrazuje szereg czynności, związanych z obsługą klienta wypożyczającego film lub zwracającego wcześniej wypożyczony film do wypożyczalni. Cały proces realizowany jest w ramach jednostki „Dział Wypożyczeń". Rysunek 2 pokazuje przebieg omawianego procesu.

Kroki procesu

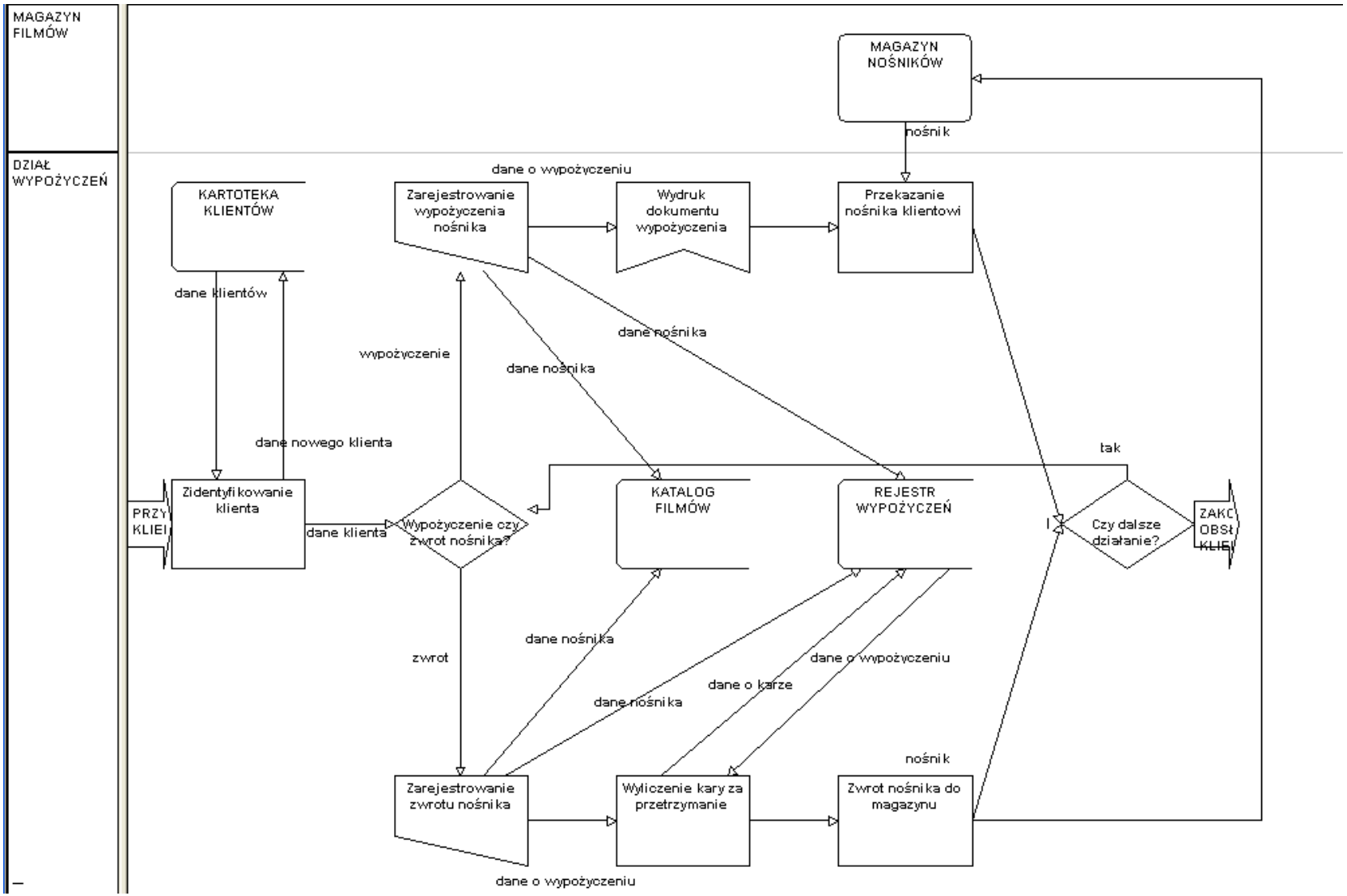
Nazwa	Symbol	Typ
Zidentyfikowanie klienta	ZK	Krok procesu
Zarejestrowanie wypożyczenia nośnika	ZWN	Wprowadzanie danych
Wydruk dokumentu wypożyczenia	WDW	Raport
Przekazanie nośnika klientowi	PNK	Krok procesu
Wypożyczenie czy zwrot nośnika?	WCZN	Punkt decyzyjny
Zarejestrowanie zwrotu nośnika	ZZN	Wprowadzanie danych
Wyliczenie kary za przetrzymanie	WKZP	Krok procesu
Zwrot nośnika do magazynu	ZNDM	Krok procesu
Czy dalsze działanie?	CDD	Punkt decyzyjny

Składnice

Nazwa	Symbol	Typ
Kartoteka klientów	KK	Składnica danych
Katalog filmów	KF	Składnica danych
Rejestr wypożyczeń	RW	Składnica danych
Magazyn nośników	MN	Składnica materialna

Zdarzenia

Nazwa	Symbol	Typ
Przyjście klienta	Wyzwalacz	Zdarzenie systemowe
Zakończenie obsługi klienta	Wynik	Zdarzenie systemowe



Rysunek 2. Proces "Obsługa wypożyczeń filmów"

Proces „Zidentyfikowanie klienta” (ZK)

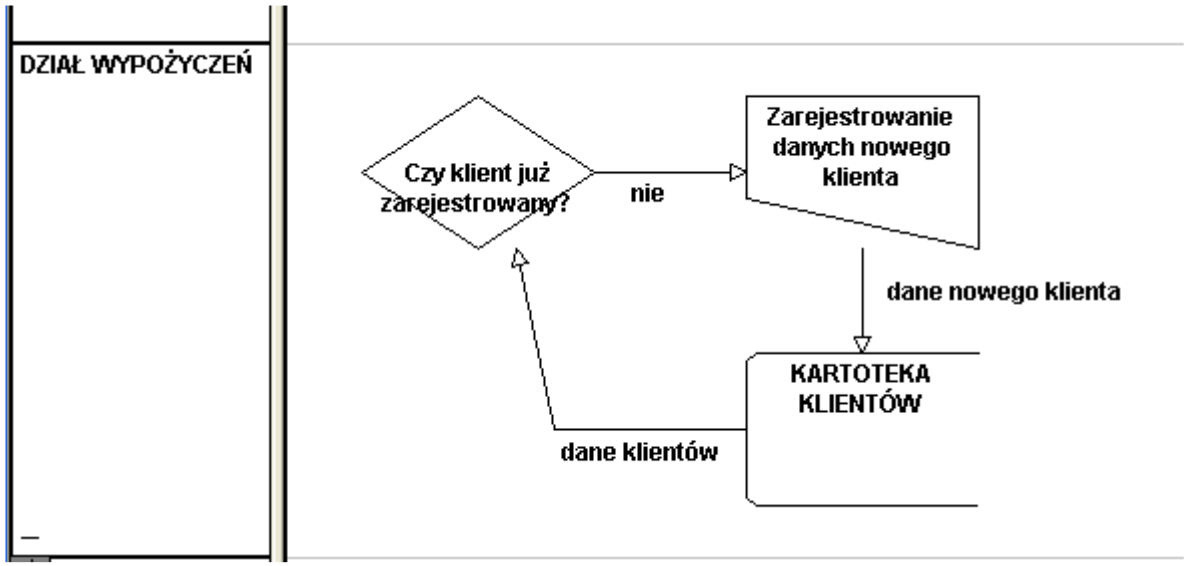
Proces obrazuje czynności, podejmowane przez pracowników wypożyczalni w celu zidentyfikowania klienta. Jeśli osoba, która chce dokonać wypożyczenia lub rezerwacji filmów jest już wcześniej zarejestrowanym klientem, proces kończy działanie. W przypadku, gdy jest to osoba nie zarejestrowana, proces dokonuje rejestracji nowego klienta w kartotece klientów. Cały proces jest realizowany w jednostce „Dział Wypożyczeń”. Rysunek 3 pokazuje przebieg procesu.

Kroki procesu

Nazwa	Symbol	Typ
Czy klient już zarejestrowany?	CKJZ	Punkt decyzyjny
Zarejestrowanie danych nowego klienta	ZDNK	Wprowadzanie danych

Składnice

Nazwa	Symbol	Typ
Kartoteka klientów	KK	Składnica danych



Rysunek 3. Proces "Zidentyfikowanie klienta"

Proces „Obsługa rezerwacji filmów” (ORF)

Proces obrazuje szereg czynności, podejmowanych przez pracowników wypożyczalni przy rezerwacji filmu dla klienta. Cały proces realizowany jest w jednostce „Komórka Rezerwacji”. Proces wykorzystuje krok procesu „Zidentyfikowanie klienta” (ZK) z procesu „Obsługa wypożyczeń filmów” (OWF). Rysunek 4 pokazuje przebieg procesu.

Kroki procesu

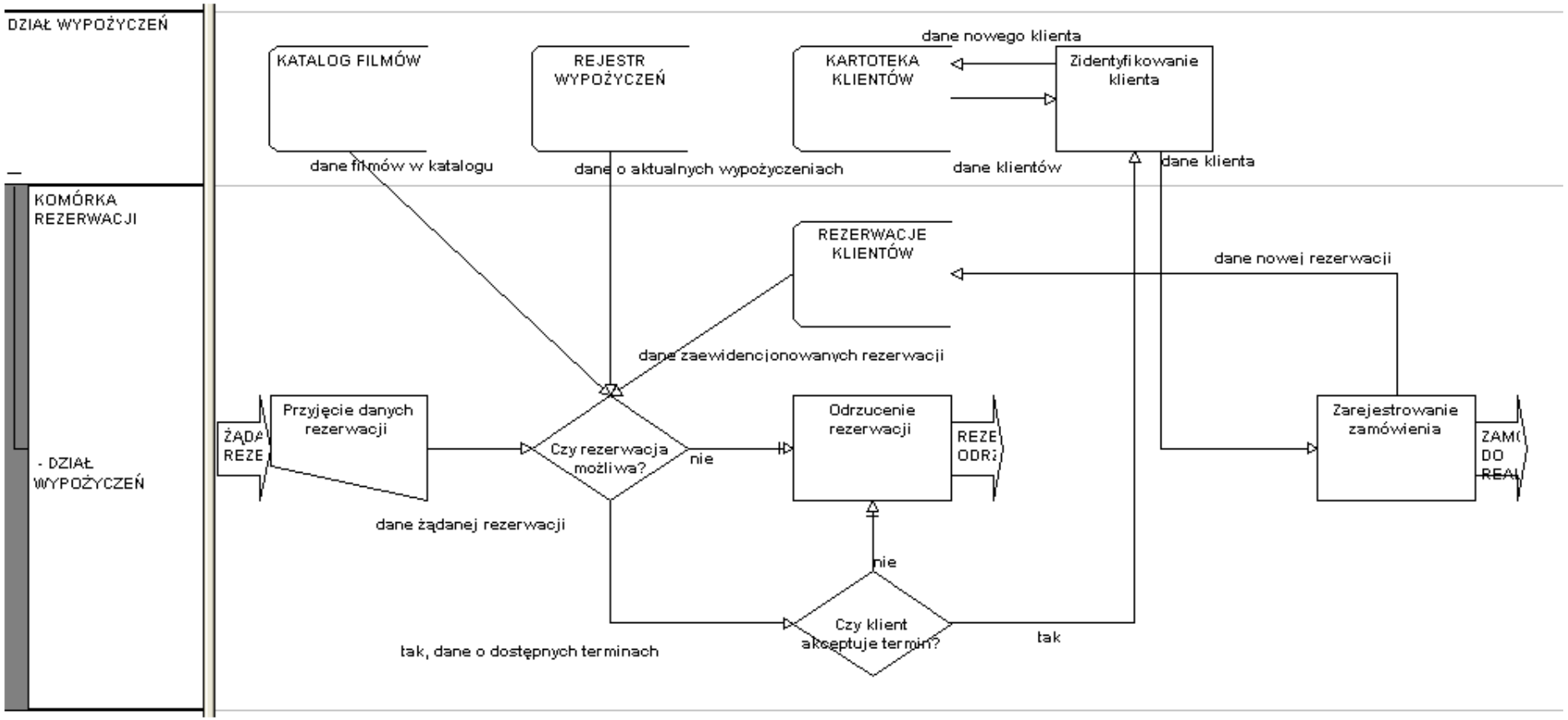
Nazwa	Symbol	Typ
Przyjęcie danych do rezerwacji	PDR	Wprowadzanie danych
Czy rezerwacja możliwa?	CRM	Punkt decyzyjny
Odrzucenie rezerwacji	OR	Krok procesu
Czy klient akceptuje termin?	CKAT	Punkt decyzyjny
Zidentyfikowanie klienta	ZK	Globalny krok procesu
Zarejestrowanie zamówienia	ZZ	Krok procesu

Składnice

Nazwa	Symbol	Typ
Kartoteka klientów	KK	Składnica danych
Katalog filmów	KF	Składnica danych
Rejestr wypożyczeń	RW	Składnica danych
Rezerwacje klientów	RK	Składnica danych

Zdarzenia

Nazwa	Symbol	Typ
Żądanie rezerwacji	Wyzwalacz	Zdarzenie systemowe
Zamówienie do realizacji	Wynik	Zdarzenie systemowe
Rezerwacja odrzucona	Wynik	Zdarzenie systemowe



Rysunek 4. Proces "Obsługa rezerwacji filmów"

Proces „Uzupełnianie stanu magazynu” (USM)

Proces obrazuje szereg czynności, podejmowanych przez pracowników wypożyczalni przy uzupełnianiu oferty wypożyczalni o nowe filmy. Cały proces realizowany jest w jednostce „Magazyn filmów”. Rysunek 5 pokazuje przebieg procesu.

Kroki procesu

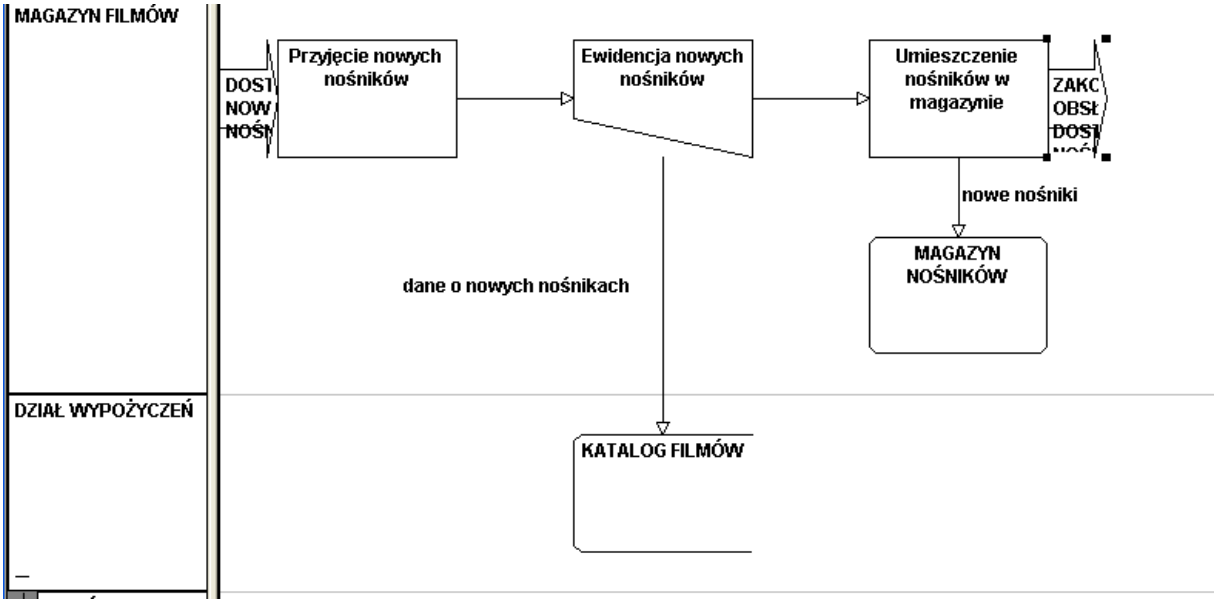
Nazwa	Symbol	Typ
Przyjęcie nowych nośników	PNN	Krok procesu
Ewidencja nowych nośników	ENN	Wprowadzanie danych
Umieszczenie nośników w magazynie	UNWM	Krok procesu

Składnice

Nazwa	Symbol	Typ
Katalog filmów	KF	Składnica danych
Magazyn nośników	MN	Składnica materialna

Zdarzenia

Nazwa	Symbol	Typ
Dostawa nowych nośników	Wyzwalacz	Zdarzenie systemowe
Zakończenie obsługi dostawy nośników	Wynik	Zdarzenie systemowe



Rysunek 5. Proces "Uzupełnianie stanu magazynu"